Devoir surveillé n°1

Chimie - 2nde

Date : 02/11/26 | Durée : 55 min | Calculatrice autorisée

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Les questions nécessitant des prises d'initiative avec élaboration d'une démarche de résolution ou d'analyse d'informations sont indiquées par la présence d'une barre verticale.

Les parties A.I, A.II et B sont indépendantes.

A Vous avez dit « odeur de gaz » ?

L'odeur de gaz vous est désagréable, mais c'est pour votre bien ! Le savez-vous ?

Le gaz de ville, celui qui arrive dans les habitations par des tuyaux de distribution collective, est principalement constitué de méthane. Le méthane est incolore et inodore, mais alors d'où vient l'odeur si caractéristique du gaz de ville ?

Ce que l'on appelle « odeur de gaz » est en réalité dû à un additif ajouté pour rendre les fuites de gaz détectables et prévenir du danger qu'elles représentent. En effet, le méthane devient fortement explosif lorsqu'il atteint une certaine concentration dans l'air.

A.I Méthane

Données : Extrait des propriétés chimiques et physiques du méthane :

Pictogrammes de sécurité	
Formule brute	CH_4
Température de fusion (°C) à la pression atmosphérique	$-182,47$
Température d'ébullition (°C) à la pression atmosphérique	$-161,52$

Q.1. Il est conseillé de ne pas conserver une bouteille de méthane à proximité d'une fenêtre exposée au soleil. Justifier à l'aide des pictogrammes de sécurité du méthane.

Q.2. Indiquer l'état physique du méthane à température ambiante (20°C) et à la pression atmosphérique. Justifier.

Q.3. Donner la composition approchée de l'air et sa masse volumique.

Q.4. On considère une pièce d'habitation de dimensions 4,57 m (longueur) × 2,63 m (largeur) × 2,70 m (hauteur). Montrer que le volume occupé par l'air dans la pièce est de 32,5 m^3.

Q.5. La masse de méthane contenue dans la pièce est de $2,17 \times 10^4$ g. Calculer la masse volumique du méthane en kg/m^3 (avec un nombre de chiffres significatifs cohérent). Comparer cette valeur à celle de l'air.

A.II Bouteille de gaz

Une bouteille de gaz vendue dans le commerce contient essentiellement du méthane, mais aussi une faible quantité de TétraHydroThiophène noté THT qui donne une odeur au gaz. Afin d'éviter une explosion, une personne présente dans une salle pourra ainsi détecter une fuite, même pour de faibles quantités de méthane libérées.

L'étiquette sur la bouteille indique le pourcentage volumique des deux espèces chimiques présentes dans ce mélange :

Nom de la substance	Pourcentage volumique
TétraHydroThiophène	$0,0010225$ %
Méthane	$99,9989775$ %

TABLEAU 1 – Composition du mélange de gaz contenu dans la bouteille

Q.6. Montrer que, pour fabriquer une bouteille de 3,00 L de ce gaz, il a fallu y introduire un volume de THT : $V_{\text{THT}} = 3,06 \times 10^{-5}$ L.

B Une pastille pour rafraîchir l'haleine

On se propose d'extraire et identifier quelques espèces chimiques d'une pastille utilisée pour rafraîchir l'haleine. Cette pastille est broyée puis dissoute avec quelques millilitres de solvant : on obtient la solution S. On réalise ensuite une chromatographie sur couche mince (CCM).

Sur la ligne de dépôt on dépose une goutte de la solution S, puis de gauche à droite une goutte de solution

— de citral pur à l'odeur de citron (dépôt C) ;

— de limonène pur à l'odeur d'orange (dépôt L).

Après élution (dans l'eau à gauche ; dans du cyclohexane à droite) et révélation, on obtient les chromatogrammes suivants :

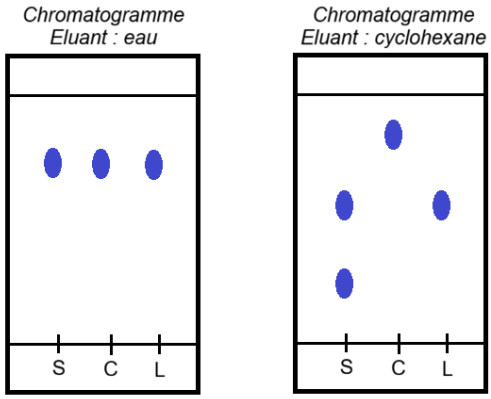


FIGURE 1 – Chromatogrammes après élution

Le premier éluant auquel on s'intéresse est l'eau (chromatogramme de gauche).

Q.7. Donner la masse volumique de l'eau. Citer un test chimique permettant d'identifier l'eau.

Q.8. Interpréter le chromatogramme utilisant l'eau comme éluant.

Une autre CCM a été réalisée avec le cyclohexane comme éluant (chromatogramme de droite).

Q.9. Interpréter le chromatogramme utilisant le cyclohexane comme éluant.

Q.10. Déterminer quel éluant vous semble le plus adapté pour identifier les espèces dans la pastille. Justifier en rédigeant une réponse scientifiquement argumentée. *Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.*